

第17章组合逻辑电路

门电路

门电路	电路符号	表达式
与门		$Y = AB$
或门		$Y = A + B$
非门		$Y = \overline{A}$
与非门		$Y = \overline{AB}$
或非门		$Y = \overline{A + B}$
异或门		$Y = A \oplus B$

(1) 原变量吸收定理 $A + AB = A$ 长中含短，留下短。

(2) 反变量吸收定理 $A + \overline{A}B = A + B$ 长中含反，去掉反。

(3) 混合变量吸收定理 $AB + \overline{A}B = B$ 正负相对，余全完。

$AB + \overline{A}B + \overline{A}B = AB + \overline{A}B$

加运算规则: $0+0=0$ $0+1=1$ $1+0=1$ $1+1=1$

$A+0=A$ $A+1=1$ $A+A=A$ $A+\overline{A}=1$

乘运算规则: $0 \cdot 0=0$ $0 \cdot 1=0$ $1 \cdot 0=0$ $1 \cdot 1=1$

$A \cdot 0=0$ $A \cdot 1=A$ $A \cdot A=A$ $A \cdot \overline{A}=0$

非运算规则: $\overline{\overline{A}} = A$ $\overline{0}=1$ $\overline{1}=0$

$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

$F = A + CD + BD + \overline{B}D$

1. 三态门

反相输出: $Y = \overline{A}$ 使能端 EN 有效

同相输出: $Y = A$ 使能端 EN 有效

符号: A, B, C, D 输入, Y 输出

输入全1时, 输出为0; 输入任一为0时, 输出开路

问: A, B, C, D 为何值时, 继电器通电吸合?

答: $ABC=1$, 或者 $D=1$, 或者 $ABCD=1$

第18章组合逻辑电路

(2) 4选1数据选择器

功能表:

G	A_1	A_0	Y
1	x	x	0
0	0	0	C_0
0	0	1	C_1
0	1	0	C_2
0	1	1	C_3

$Y = \overline{G}(A_1A_0C_0 + \overline{A_1}A_0C_1 + A_1\overline{A_0}C_2 + A_1A_0C_3)$

例: 用8选1数据选择器实现逻辑函数 $F(A, B, C) = AC + BC + AB$, 并完成接线。

解: $F(A, B, C) = AC + BC + AB$

$= A(B + \overline{B})C + (A + \overline{A})BC + AB(C + \overline{C})$

$= ABC + \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C}$

$1 = D_7 = D_3 = D_2 = D_6$

$0 = D_0 = D_1 = D_2 = D_4$

(2) 3线-8线译码器74LS138

引脚图: $G_1, G_{2A}, G_{2B}, C, B, A$ 输入, $Y_0, Y_1, \dots, Y_7$ 输出

功能表: 门控信号 $G_1=1, G_{2A}=G_{2B}=0$ 时

C	B	A	输出
0	0	0	只有 $Y_0=0$, 其它=1
0	0	1	只有 $Y_1=0$, 其它=1
...	...	...	...
1	1	1	只有 $Y_7=0$, 其它=1

全加器逻辑函数式:

$\Sigma_n = (A_n \overline{B}_n + \overline{A}_n B_n) \overline{C}_{n-1} + (\overline{A}_n \overline{B}_n + A_n B_n) C_{n-1}$

$C_n = A_n B_n + (A_n \overline{B}_n + \overline{A}_n B_n) C_{n-1}$

$C_n = (A_n \oplus B_n) C_{n-1} + A_n B_n$

第19章时序逻辑电路

74LS85功能表

数码输入				级联输入				输出			
$A_3 B_3$	$A_2 B_2$	$A_1 B_1$	$A_0 B_0$	$A > B$	$A = B$	$A < B$	$A > B$	$A = B$	$A < B$		
$A_3 > B_3$	x	x	x	x	x	x	1	0	0		
$A_3 < B_3$	x	x	x	x	x	x	0	0	1		
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	x	x	x	x	x	1	0	0		
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	x	x	x	x	x	0	0	1		
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	x	x	x	x	1	0	0		
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	x	x	x	x	0	0	1		
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	x	x	x	1	0	0		
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	x	x	x	0	0	1		
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	0	0	1	0	0		
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	1	0	0	1	0		
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	1	0	0	1		

例4: 用两片4位比较器74LS85组成两个8位数码比较器(两个8位数码为: $A=a_7 \sim a_0, B=b_7 \sim b_0$)

半加器真值表:

A	B	Σ	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$\Sigma = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$

$C = AB$

全加器真值表:

C_{n-1}	A_n	B_n	Σ_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

特性方程: $Q^{n+1} = D$

功能表说明: 在 CP 上升沿时, Q 等于 D ; 在 CP 高电平、低电平和下降沿时, Q 保持不变。

时钟上升沿触发的D触发器符号

频率关系: $f_{20} = \frac{f_{10}}{2} = \frac{f_{CP}}{4}$

用J-K触发器构成2分频器

当 $JK=11$ 时, 在 CP 上升沿翻转

沿触发JK触发器功能表:

J	K	CP	Q_{n+1}	说明
0	0	↑	Q_n	保持
1	0	↑	0	清0
1	1	↑	1	置1
0	1	↑	$\overline{Q_n}$	翻转
x	x	0, 1, ↓	Q_n	保持

符号: $\overline{Q}, Q, R_D, S_D, CP$

在 CP 高电平时, 接收 J, K 信息, Q 不变

在 CP 下降沿时, 根据接收到的 J, K 信息, Q 变化

用上升沿触发的JK触发器组成同步二进制加法计数器

异步十进制加法计数器设计(用下降沿触发的JK触发器实现)

反馈清0法: 当 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1111$ 时, 将输出清0

先接成十进制计数器

74LS290 74LS161 74LS163